OBSERVACIONES DE LA PRÁCTICA

Estudiante Samuel E Díaz Arias 202522112
Estudiante Jimmy Mujica 202224528

Preguntas de análisis

1) ¿Qué relación encuentra entre el número de elementos en el árbol y la altura del árbol?

En este caso, encontramos que la altura crece mucho más lento que la cantidad de elementos. El árbol tiene 1177 nodos (una fecha por nodo desde 2015 a 2018) y su altura es únicamente 30. Esto pasa porque en los árboles BST, la altura crece aproximadamente como log(N) cuando los datos no vienen ordenados. Y como el árbol no se balancea, la altura puede llegar a quedar algo mayor que el mínimo posible.

2) Si tuviera que responder esa misma consulta y la información estuviera en tablas de hash y no en un BST, ¿cree que el tiempo de respuesta sería mayor o menor? ¿Por qué?

El tiempo sería mayor, el propósito de los árboles es reducir el tiempo de búsqueda organizando por mayor y menor lo datos, en una tabla hash, para encontrar las fechas se tendría que recorrer toda la tabla, mientras que, en el BST, se recorre ordenadamente y visita únicamente las partes del árbol que están dentro de lo que se busca.

3) ¿Qué operación del TAD se utiliza para retornar una lista con la información encontrada en un rango de fechas?

La operación values(), que retorna una lista con los valores, y sus llaves (fechas) están dentro de la fecha inicial y final.